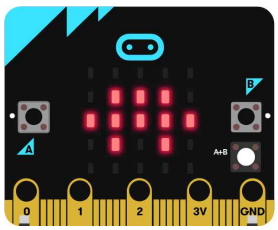
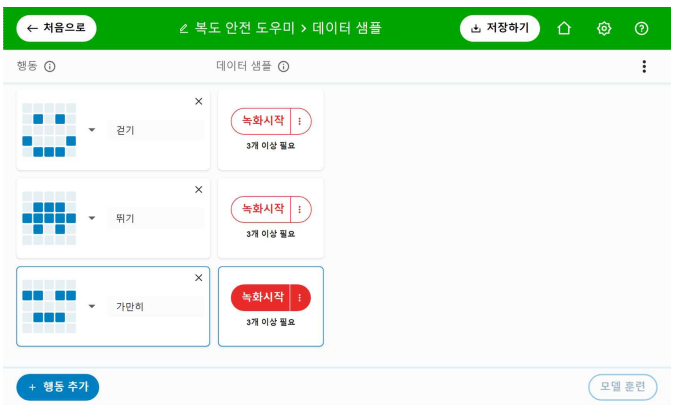
# 1. 활동 지도안 (27~30/32차시)

| | | |
|---|---|---|
| 개요 | 성취기준 | [6실인공지능05-01] 인공지능으로 생활 속 문제를 해결하고, 결과를 친구들과 공유한다.<br>연계 성취기준: [6실05-05] |
| | 핵심 역량 | 지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량 |
| | 지식·이해 | ① 인공지능으로 풀 수 있는 문제의 세 가지 조건<br>② 동의·찍는 범위·지우는 날 등 자료 수집 약속<br>③ 학습 데이터 조건에 따라 달라지는 시험 결과 |
| | 과정·기능 | ① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기<br>② 세 가지 기준으로 미션 후보를 따져 고르고 도구 정하기<br>③ 동의 절차와 수집 조건을 정해 학습·시험 데이터 모으기<br>④ 시험 데이터로 맞힌 수를 세고 틀린 무리를 학습 데이터 조건과 잇기<br>⑤ 조건 하나만 바꾼 도우미 2.0을 블록 코드로 완성해 시연하기 |
| | 가치·태도 | 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세<br>자료를 모은 조건과 틀린 결과를 밝혀 친구들과 공유하려는 자세 |
| 학습 주제 | | 동의를 받아 모은 자료로 실물이나 몸 동작을 알아보는 AI 도우미를 만들어 발표회에서 나누기 |
| 학습 문제 | | 동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다. |

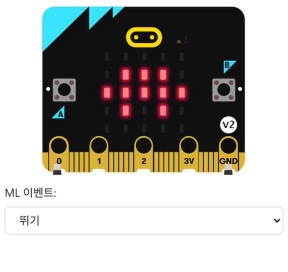
<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td>27</td><td>도입</td><td>8분</td><td>◎ 동기 유발<br>- 우리 팀이 만든 판단 도우미와 손 씻기 코치 떠올리기<br>- 새 의뢰서 “우리 학교를 돕는 AI 도우미를 만들어 전달해 주세요” 읽기<br>- 의뢰서의 ‘지켜 줄 약속’ 세 가지에 밑줄 긋기<br>- 미션: 팀 이름을 정하고 AI 도우미 3호를 완성하는 ‘도우미 해커톤’<br><table><tr><th colspan="2">AI 도우미 3호 의뢰서</th></tr><tr><td>보내는 곳</td><td>○○초등학교 학생자치회(수업용 가상 설정)</td></tr><tr><td>부탁하는 일</td><td>학교생활에서 불편한 일 하나를 골라, 물건이나 몸의 움직임을 알아보고 안내해 주는 AI 도우미를 만들어 주세요.</td></tr><tr><td>지켜 줄 약속</td><td>① 보는 것이나 움직임으로 무리를 나눌 수 있는 일만 맡아 주세요.<br>② 얼굴과 이름이 나오지 않게 자료를 모아 주세요.<br>③ 맞았는지 확인한 결과를 틀린 것까지 함께 알려 주세요.</td></tr><tr><td>전달</td><td>30차시 발표회에서 다른 모둠이 직접 써 보게 해 주세요.</td></tr></table>[사진 1] -AI 도우미 3호 의뢰서(수업용 가상 설정)<br><br>◎ 학습문제 제시<br>- 동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다.</td><td>☆ 필기구, 미션 후보 카드 4장<br>★ 의뢰서([사진 1]), 도우미 개발 기록지(붙임)<br>△ 기록지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.<br>△ ‘AI가 무엇이든 해 준다’는 반응은 부정하지 말고 의뢰서의 세 약속으로 따져 보는 활동으로 이어 간다.<br>△ 의뢰서는 수업용 가상 설정이며, 활동1까지는 기기를 쓰지 않는다.<br>△ 미션 후보는 교사가 네 장으로 정해 주고, 새 후보는 세 기준을 통과할 때만 받는다.</td></tr>
<tr><td>27</td><td>전개</td><td>32분</td><td>◎ 활동1. 미션 카드 판정단 되기 (10분)<br>- 미션 후보 카드 네 장을 읽고 의뢰서의 세 약속에 견주어 보기<br>- 기준①: 보는 것이나 움직임으로 무리를 나눌 수 있는가?</td><td>☆ 필기구, 통과·탈락 도장, 학생 기기(모둠당 한 대), 동작형 모둠 마이크로비트<br>★ 도우미 개발 기록지</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
- 기준②: 얼굴이나 이름 없이 자료를 모을 수 있는가?<br>
- 기준③: 도우미가 맞았는지 확인할 방법이 있는가?<br>
- 카드마다 통과·탈락 도장을 찍고 걸린 기준과 까닭을 기록지 1에 적기<br>
<table>
<tr><td>① 분리배출 도우미<br>페트병·캔·종이팩을 웹캠에 보여 주면 넣을 통을 알려 준다.<br>입력: 물건 사진</td><td>② 복도 안전 도우미<br>손목에 찬 마이크로비트가 걷기·뛰기를 알아보고, 뛰면 거북이 그림과 소리로 알려 준다.<br>입력: 손목 움직임</td></tr>
<tr><td>③ 기분 맞히기 도우미<br>친구 얼굴 사진을 보고 오늘 기분을 알아맞힌다.<br>입력: 얼굴 사진</td><td>④ 글씨 점수 도우미<br>공책 사진을 보고 글씨를 잘 썼는지 점수를 매긴다.<br>입력: 공책 사진</td></tr>
</table>
[사진 2] -미션 후보 카드 4장<br><br>
◎ 활동2. 필요 근거 찾고 도우미 설계하기 (22분)<br>
- 통과한 후보 하나를 골라 구별할 무리 이름 정하기(예: 페트병·캔·종이팩, 걷기·뛰기·가만히)<br>
- 교사 통계 자료표에서 문제의 크기를 보여 줄 근거 하나를 골라 출처·수치·단위·기준 연도 적기<br>
- 도구 정하기: 사물형은 엔트리 이미지 분류(기본), 몸 동작형은 micro:bit CreateAI(마이크로비트 V2 모둠)<br>
- 무리마다 화면이나 마이크로비트가 보여 줄 안내(그림·소리·말)를 기록지 2에 스케치하기<br>
- 코더는 AI 대신 버튼으로 안내를 미리 만들어 시뮬레이터에서 시험하기(엔트리 모둠은 키보드 키 사용)<br>
- 리더·AI 개발자·코더·디자이너·테스터 역할 정하기<br>
- 도전: 구글 트렌드로 관련 검색어의 관심 변화 살피기<br>
<table>
<tr><th>버튼으로 만든 안내 코드(MakeCode)</th><th>A 버튼을 누른 실행 화면(시뮬레이터)</th></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">A 버튼=뛰기 안내(거북이+소리), B 버튼=걷기 안내(웃는 얼굴), A+B=가만히 안내(잠자는 얼굴)</td></tr>
</table>
[사진 3] -AI 대신 버튼으로 미리 만든 안내 코드와 실행 화면(MakeCode)
</td>
<td>
1~2(붙임), 미리 받아 둔 주제별 통계 자료표<br>
★ [사진 3] 예제 파일: B27_활동2_안내미리만들기(버튼).hex<br>
★ Microsoft MakeCode for micro:bit: https://makecode.microbit.org/<br>
△ 세 기준을 통과하지 못한 후보는 걸린 기준만 말하고 채택하지 않는다.<br>
△ 판정 예: ①·② 통과, ③은 기준②·③, ④는 기준①·②에 걸린다.<br>
△ 트렌드 0~100은 상대값이므로 사람 수처럼 말하지 않는다.<br>
△ 동작형 모둠 수는 마이크로비트 V2 수에 맞추어 교사가 정한다.<br>
△ 버튼 코드는 'AI는 판단, 프로그램은 안내'로 역할을 나누어 보게 하는 데 쓰고, 활동7에서 버튼을 ML 행동으로 바꾼다.<br>
△ 느린 모둠은 통과 카드 가운데 하나를 고르고, 빠른 모둠은 트렌드 도전을 한다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>
◎ 활동3. 수집 조건과 동의 절차 정하기 (20분)<br>
- 무리마다 학습 데이터 열 개, 시험 데이터 다섯 개로 정하기<br>
- 사물형: 찍는 각도(위·옆)와 배경(흰 종이·책상) 정하기<br>
- 동작형: 찰 손목·위치·빠르기를 정하고 행동마다 샘플 열 개, 시험 다섯 번으로 하기<br>
- 찍히는 사람에게 목적·쓰는 곳·지우는 날을 알리고 동의 받기<br>
- 얼굴 대신 손·물건만 화면에 들어오게 찍는 범위
</td>
<td>
☆ 학급 기기(모둠당 한 대 이상, 웹캠), 동작형 모둠: 마이크로비트 V2 2개(손목용·무선 연결용), USB 케이블, 배터리 팩, 손목 밴드<br>
★ 도우미 개발 기록지 3(수집 조건·동의 확인·지울 날짜 칸)
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>정하기<br>- 수업 뒤 지울 날짜와 지울 사람을 기록지 3에 적기<br><table><tr><th>항목</th><th>사물형 예(분리배출 도우미)</th><th>동작형 예(복도 안전 도우미)</th></tr><tr><td>구별할 무리</td><td>페트병·캔·종이팩</td><td>걷기·뛰기·가만히</td></tr><tr><td>개수</td><td>무리마다 학습 10장, 시험 5장</td><td>행동마다 샘플 10개, 시험 5번</td></tr><tr><td>수집 조건</td><td>위에서 찍기, 흰 종이 위, 밝은 교실</td><td>오른손목 바깥쪽, 제자리에서, 보통 빠르기</td></tr><tr><td>찍는 범위</td><td>손과 물건만(얼굴·명찰 빼기)</td><td>움직임 숫자만 기록(사진·영상 없음)</td></tr><tr><td>동의</td><td>손이 찍히는 친구 ○명 ✔</td><td>손목에 차는 친구 ○명 ✔</td></tr><tr><td>지울 날·사람</td><td>32차시 뒤 ○월 ○일, 교사와 AI 개발자</td><td>같은 날 CreateAI 프로젝트 삭제</td></tr></table>[사진 4] -수집 조건·동의 기록표(작성 예)</td>
<td>△ 조건과 동의 절차를 먼저 정해 적은 뒤에 모은다.<br>△ 동의하지 않은 친구는 찍지 않고 촬영이나 기록을 맡게 한다.<br>△ 기기 배부·로그인 시간을 이 활동에 포함한다.<br>△ 사전 준비: 동작형 기기는 CreateAI [연결하기] 안내대로 미리 연결해 보고 번호표·배터리를 점검한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>◎ 활동4. 약속대로 자료 모으기 (20분)<br>- 찍기 전에 동의했는지 한 번 더 묻기<br>- 사물형: 정해 둔 각도와 배경 그대로 손·물건만 찍기<br>- 동작형: CreateAI [연결하기]로 두 마이크로비트를 이은 뒤 행동 이름(걷기·뛰기·가만히)과 아이콘 정하기<br>- 동작형: [녹화시작]으로 행동마다 샘플 모으기(샘플 하나는 1초 움직임)<br>- 얼굴이나 명찰이 들어온 사진은 그 자리에서 지우기<br>- 목록표의 개수와 실제 개수가 같은지 세어 보기<br>- 시험 데이터가 학습 묶음에 섞이지 않았는지 표시하기<br>- 선택: 디자이너는 재활용품으로 도우미 몸체 만들기<br> 

[사진 5] -CreateAI 데이터 샘플 화면(행동 이름·아이콘 정하기, 행동마다 3개 이상 녹화)</td>
<td>☆ 학급 기기, 재료 창고(골판지·종이컵·재활용 상자·가위·테이프, 선택)<br>★ 도우미 개발 기록지 4(학습·시험 데이터 목록표), 검사 카드<br>★ micro:bit CreateAI: https://createai.microbit.org/<br>△ 교실을 벗어나 촬영하지 않는다.<br>△ 동작 녹화는 부딪치지 않는 자리에서 제자리 걷기·뛰기로 한다.<br>△ CreateAI는 행동마다 샘플이 3개 이상 있어야 [모델 훈련]이 된다.<br>△ 무선 연결용 마이크로비트(라디오 연결)를 기본으로 쓰고, 안 되면 교사 기기로 녹화한다.<br>△ 몸체 만들기는 선택이며 자료 모으기와 모델 만들기 시간을 줄여 가며 하지 않는다.<br>△ 글루건은 교사가 맡고 칼 대신 가위를 쓴다.</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>◎ 활동5. 모델 만들고 시험 데이터로 확인하기 (20분)<br>- 사물형: 엔트리 [인공지능] 블록 꾸러미에서 [인공지능</td>
<td>☆ 학급 기기, 동작형 모둠 마이크로비트</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>모델 학습하기]→[분류: 이미지] 고르기<br>- 사물형: [클래스 추가하기]로 무리 이름을 적고 학습 데이터만 [업로드]한 뒤 [모델 학습하기]<br>- 동작형: CreateAI [모델 훈련]을 누르고 모델 테스트 화면 열기<br>- 시험 데이터를 하나씩 넣어(동작형은 검사 카드 차례대로 동작) 결과 보기<br>- 실제 무리와 도구가 말한 무리를 기록지 5에 한 칸씩 적기<br>- 무리마다 맞힌 수를 세어 적기
<table>
<tr><th>실제 무리</th><th>시험①</th><th>시험②</th><th>시험③</th><th>시험④</th><th>시험⑤</th><th>맞힌 수</th></tr>
<tr><td>(무리 1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/5</td></tr>
<tr><td>(무리 2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/5</td></tr>
<tr><td>(무리 3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/5</td></tr>
<tr><td colspan="6">칸에는 도우미가 말한 무리를 적고, 맞으면 ○</td><td>/15</td></tr>
</table>
[사진 6] -시험 결과 기록표</td>
<td>★ 도우미 개발 기록지 5(시험 결과 기록표)<br>★ 엔트리 이미지 분류 모델 안내: https://docs.playentry.org/user/block_model_image.html<br>△ 학습 데이터로는 시험하지 않는다.<br>△ 엔트리는 클래스마다 이미지가 5장 이상 있어야 학습된다.<br>△ 화면에 나오는 신뢰도(엔트리)·확실성(CreateAI) %를 맞힌 개수로 옮겨 적지 않는다.<br>△ 메뉴·단추 이름과 CreateAI 저장 방법([저장하기])은 수업 전에 화면에서 확인한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>◎ 활동6. 조건 하나만 바꾸어 도우미 2.0 만들기 (20분)<br>- 틀린 자료가 어느 무리에 속하는지 무리별로 세기<br>- 그 무리의 학습 데이터 개수와 수집 조건 찾아 적기<br>- 기본: 틀린 무리의 학습 데이터 수 늘리기<br>- 선택: 각도·배경(동작형은 빠르기) 가운데 하나만 바꾸기<br>- 바꾼 자료로 다시 학습하고 같은 시험 데이터로 결과 적기<br>- 맞힌 수가 오르지 않은 결과도 그대로 적고 1.0→2.0 기록하기
<table>
<tr><th>구분</th><th>바꾼 조건(하나)</th><th>틀린 무리의 학습 데이터 수</th><th>맞힌 수</th><th>알게 된 점</th></tr>
<tr><td>도우미 1.0</td><td>(처음 그대로)</td><td></td><td>/15</td><td></td></tr>
<tr><td>도우미 2.0</td><td></td><td></td><td>/15</td><td></td></tr>
</table>
[사진 7] -도우미 1.0→2.0 기록표</td>
<td>☆ 학급 기기<br>★ 도우미 개발 기록지 5~6(시험 결과 기록표, 1.0→2.0 기록표)<br>△ 조건은 하나만 바꾸게 하고, 두 가지 이상 바꾼 모둠은 그 사실을 적은 뒤 결과 비교는 뒤로 미룬다.<br>△ 한두 개 차이를 조건 때문이라고 단정하지 않는다.<br>△ 자료를 더 모을 때도 활동3에서 정한 동의·촬영 범위 약속을 그대로 지킨다.<br>△ 2.0도 1.0과 같은 시험 데이터로 확인해야 비교할 수 있다.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>◎ 활동7. 도우미 완성하고 발표회에서 나누기 (33분)<br>- 사물형: [학습한 모델로 분류하기] 뒤에 [만일 〈분류 결과가 ( )인가?〉 (이)라면] 잇기<br>- 사물형: 무리마다 [말하기]·[읽어주기]로 안내 넣기<br>- 동작형: CreateAI [MakeCode에서 편집]을 눌러 행동마다 생긴 [ML (행동) 시작 시] 블록 확인하기<br>- 동작형: 활동2에서 버튼으로 만든 안내(아이콘·소리)를 [ML (행동) 시작 시] 안에 옮기고, 시뮬레이터 ‘ML 이벤트’로 시험한 뒤 손목 마이크로비트에</td>
<td>☆ 학급 기기, 붙임쪽지, 응원 스티커(1인 3장), 4절 포스터 종이<br>★ 포스터 틀·듣고 적기표(기록지 7), 활동2 근거 카드, 블록 기본 틀 도움 카드<br>★ [사진 8] 예제 파일:</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>[다운로드]하기<br>- 포스터에 도우미 이름·해결한 문제·필요 근거와 출처 적기<br>- 포스터에 자료를 모은 조건·동의와 지우는 날 약속·틀린 것과 까닭 적기<br>- 팀 절반은 1분 발표·시연, 절반은 두 팀 이상 돌며 써 보기<br>- 역할을 바꾸어 한 번 더 하고 응원 스티커와 붙임쪽지 남기기<br><table><tr><th>ML 행동으로 바꾼 완성 코드(MakeCode)</th><th>‘뛰기’를 고른 실행 화면(시뮬레이터)</th></tr><tr><td>  </td><td>  </td></tr><tr><td colspan="2">CreateAI [MakeCode에서 편집]이 행동마다 만든 [ML (행동) 시작 시] 블록에 활동2의 안내를 옮겨 넣은 모습</td></tr></table>[사진 8] -버튼을 ML 행동으로 바꾼 완성 코드와 시뮬레이터 실행 화면(MakeCode)</td>
<td>B27_활동7_복도안전도우미(CreateAI용).hex<br>★ (참고) AI 조명 스위치 프로젝트(micro:bit 재단): https://microbit.org/ko/projects/make-it-code-it/ai-light-switch/<br>△ MakeCode로 옮겨 기기 안에서 모델을 돌리려면 V2가 필요함을 알린다.<br>△ CreateAI에서 고른 행동 아이콘이 [아이콘 출력] 블록에 그대로 들어오므로 소리 블록만 더해도 된다.<br>△ 포스터와 발표에 틀린 것을 반드시 넣게 하고, 공유는 교실 안에서만 한다.<br>△ 맞힌 개수나 응원 스티커 수로 모둠을 비교해 평가하지 않는다.<br>△ 포스터에는 사람 사진을 붙이지 않고, 출처 없는 수치는 붙이지 않는다.<br>△ 완성이 늦은 모둠은 모델 테스트 화면으로 시연하게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>정리</td>
<td>7분</td>
<td>◎ 배운 내용 정리 (5분)<br>- 우리 도우미가 구별할 수 있는 것과 못 하는 것 쓰기<br>- 발표회에서 본 틀린 것 하나와 그 까닭 적기<br>- 받은 붙임쪽지 가운데 다음에 고칠 점 하나 고르기<br>◎ 다음 차시 예고 (2분)<br>- 전달 전 안전 점검 회의에서 누구에게 불편할 수 있는지 살펴볼 것 알기<br>- 목록표·기록표·작품을 저장하고 기록지 제출하기</td>
<td>★ 도우미 개발 기록지(붙임)<br>△ 쓰기를 어려워하는 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다.<br>△ 동작형 작품은 CreateAI [저장하기]로 HEX 파일을 저장해 둔다(녹화 자료·모델·코드가 함께 저장됨).<br>△ 모은 사진·녹화는 31~32차시 점검에만 쓰고, 그 뒤 약속한 날에 교사와 함께 지운다.</td>
</tr>
</table>

| 평가 관점 | 평가 목표 | 수준 | 평가 기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 인공지능 소양<br>학습 데이터 조건과 시험 결과의 연결 | 동의 절차와 수집 조건을 정해 자료를 모으고, 시험 결과에서 틀린 것을 학습 데이터 조건과 이어 조건 하나를 바꾸어 다시 확인할 수 있는가? | 매우 잘함 | 후보를 세 기준으로 따져 걸린 기준과 까닭을 밝히고, 수집 조건과 함께 동의받기·얼굴 대신 손·물건 찍기·지울 날짜를 기록지에 적어 그대로 지킨다. 틀린 자료가 속한 무리를 세어 그 무리의 학습 데이터 개수와 수집 조건에 이어 설명하고, 조건 하나만 바꾸어 같은 시험 데이터로 다시 확인한 결과를 오르지 않은 경우까지 그대로 적는다. 완성한 도우미를 시연하며 숫자를 들어 틀린 것과 까닭을 설명하고, 출처를 밝힌 근거로 문제의 크기를 말한다. | 기록지 분석(판정 까닭·수집 조건·시험 결과·1.0→2.0)<br>산출물 분석(설계 스케치·소개 포스터)<br>작품 실행 확인(시연·시뮬레이터)<br>구술 확인<br>관찰 |
| | | 잘함 | 세 기준으로 후보를 따져 고르고 수집 조건과 동의 절차를 기록해 지킨다. 시험 결과를 적고 틀린 무리를 확인해 조건 하나를 바꾸어 다시 시험하며, 도우미를 시연하면서 틀린 것을 말한다. | |
| | | 보통 | 수집 조건은 정하나 동의 절차나 지울 날짜 가운데 일부가 비어 있다. 또는 시험 결과는 적었으나 틀린 것을 학습 데이터 조건과 잇지 못하거나, 조건을 두 가지 이상 함께 바꾸어 무엇 때문인지 말하지 못한다. | |
| | | 노력 요함 | 교사가 세 기준과 데이터 목록표, 동의 절차를 함께 살펴본 뒤에도 후보를 기준으로 따져 고르거나, 틀린 자료를 자기 학습 데이터와 이어 말하는 데 어려움이 있다. | |
| | | 미관찰 | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다. | |

경기 에듀다움 교사연구회 6학년 27~30차시 · 블록 수업

# 도우미 개발 기록지

6학년 27~30차시

학년 _____ 반 _____ 번 _____ 이름 _____

27차시 도입 활동1 미션 활동2 설계 28차시 활동3 동의 활동4 수집 29차시 활동5 시험 활동6 개선 30차시 활동7 발표 정리

**학습 문제** 동의를 받아 자료를 모으고, 시험 결과로 고친 AI 도우미를 친구들과 나누어 봅시다.

의뢰서의 세 약속에 밑줄을 그어요. 팀 이름 _____

## 1 세 기준으로 미션 고르기

27차시 활동1

① 모습·움직임으로 나누기 ② 얼굴·이름 없이 수집 ③ 맞았는지 확인하기 · 기준마다 ○/×를 적어요.

| 후보 카드 | ① | ② | ③ | 통과·탈락 | 걸린 기준·까닭 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 분리배출 | | | | | |
| ② 복도 안전 | | | | | |
| ③ 기분 알아보기 | | | | | |
| ④ 글씨 평가 | | | | | |

## 2 필요 근거 찾고 안내 설계하기

27차시 활동2

| 해결할 문제·도우미 이름 | |
|---|---|
| 필요 근거 | 출처 _____ / 수치·단위 _____ / 연도 _____ |
| 도구 선택 | 엔트리 이미지 분류 micro:bit CreateAI |

| 구별할 무리 | 그림·소리·말 안내 스케치 | 버튼·키 시험 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| 역할(번호로 기록) | 리더 _____ 개발 _____ 코딩 _____ 디자인 _____ 시험 _____ |
|---|---|

# 도우미 개발 기록지

6학년 27~30차시

27차시 도입 활동1 미션 활동2 설계 28차시 활동3 동의 활동4 수집 29차시 활동5 시험 활동6 개선 30차시 활동7 발표 정리

## 3 수집 조건과 동의 절차 정하기

28차시 활동3

무리마다 학습 10개, 시험 5개를 따로 준비해요. 동의하지 않으면 촬영·기록 역할을 맡아요.

| | |
|---|---|
| **사물형 수집 조건** | 각도 _____ 배경·밝기 _____ |
| **동작형 수집 조건** | 착용 손목·위치 _____ 빠르기 _____ |
| **찍거나 기록할 범위** | |
| **알릴 내용** | 목적 _____ 쓰는 곳 _____ |
| **동의 확인** | 동의한 인원 _____명 / 재확인 방법 _____ |
| **지우는 약속** | 지울 날짜 _____ 지울 역할 _____ |

## 4 약속대로 모으고 목록 확인하기

28차시 활동4

사진은 손·물건만, 동작은 움직임 숫자만 모아요. 사진에 얼굴·명찰이 나오면 바로 지워요.

| 무리 이름 | 학습 개수 / 보관 위치 | 시험 개수 / 보관 위치 | 서로 섞이지 않음 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **수집 전 다시 확인** | 동의 확인 범위 확인 실제 개수 확인 |
| **다시 모으거나 뺀 자료** | |
| **검사 카드·시험 담당** | 시험 순서 보관 위치 _____ 담당 번호 _____ |

# 도우미 개발 기록지

6학년 27~30차시

27차시 도입 활동1 미션 활동2 설계 28차시 활동3 동의 활동4 수집 29차시 활동5 시험 활동6 개선 30차시 활동7 발표 정리

## 5 학습에 안 쓴 자료로 첫 시험하기

29차시 활동5

칸에는 AI가 말한 무리를 적고 맞으면 ○를 해요. 화면의 %를 맞힌 수로 적지 않아요.

| 실제 무리 | 시험 1 | 시험 2 | 시험 3 | 시험 4 | 시험 5 | 맞힌 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | / 5 |
| | | | | | | / 5 |
| | | | | | | / 5 |

1.0 합계 _____/15

## 6 조건 하나만 바꾸어 다시 시험하기

29차시 활동6

| 틀린 무리 | 틀린 개수 | 그 무리 학습 개수 | 그 무리 수집 조건 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| 바꿀 조건 하나 | |
| 나머지 그대로 둘 것 | |
| 학습 자료 수 비교 | 바꾸기 전 _____개 / 바꾼 뒤 _____개 |

같은 시험 자료로 2.0을 확인해요. 칸에는 AI가 말한 무리를 적고 맞으면 ○를 해요.

| 실제 무리 | 시험 1 | 시험 2 | 시험 3 | 시험 4 | 시험 5 | 맞힌 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | / 5 |
| | | | | | | / 5 |
| | | | | | | / 5 |

| | |
|---|---|
| 맞힌 수 비교 | 1.0 _____/15 · 2.0 _____/15 |
| 알게 된 점·다른 가능성 | |

# 도우미 개발 기록지

6학년 27~30차시

27차시 도입 활동1 미션 활동2 설계 28차시 활동3 동의 활동4 수집 29차시 활동5 시험 활동6 개선 30차시 활동7 발표 정리

## 7 완성한 도우미 소개 포스터 준비하기

30차시 활동7

무리별 AI 판단에 안내 블록을 이어요. 사람 사진을 빼고, 아래 내용을 큰 포스터로 옮겨요.

| | |
|---|---|
| 이름·해결한 문제 | |
| 필요 근거와 출처 | 수치·단위·연도도 적어요. |
| 모은 조건·동의·지울 날 | |
| 틀린 결과와 까닭 | 시험 기록의 숫자를 넣어요. |
| 무리별 안내 실행 확인 | 무리 _____ / 나온 안내 _____ |

## 7 두 팀 이상 직접 써 보고 남기기

30차시 활동7

| 팀·도우미 이름 | 직접 한 것 / 나온 안내 | 틀린 것과 그 까닭 | 응원·고칠 점 쪽지 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 블록 돌아보기 30차시 정리

| | |
|---|---|
| 구별할 수 있는 것 | |
| 아직 못 하는 것 | |
| 발표회에서 본 오류·까닭 | |
| 받은 쪽지 중 다음에 고칠 점 | |

동의·수집 조건을 지키고 학습 자료와 시험 자료를 나눌 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

조건 하나를 바꾼 결과와 틀린 까닭을 기록으로 나눌 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요